

CTI - Dezvoltarea Aplicatiilor Web – Laborator 3

LINQ în C#. Validare cu DataAnnotations

Referință oficială laborator – <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/linq/>

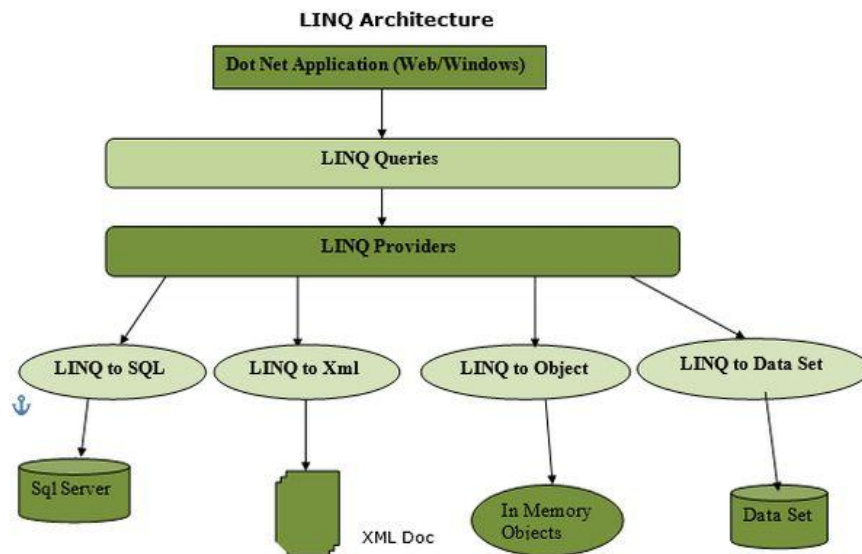
Un *query* reprezintă o expresie care permite preluarea datelor dintr-o sursă de date. Diverse surse de date utilizează limbaje native diferite pentru interogare, spre exemplu SQL pentru bazele de date relaționale și XQuery pentru XML.

În absența unui standard comun, un dezvoltator de aplicații ar fi nevoit să învețe câte un limbaj de interogare diferit pentru fiecare tip de sursă de date sau format de date pe care trebuie să îl suporte.

LINQ (*Language Integrated Query*) este un set de metode din .NET care permit interogarea colecțiilor de date folosind o sintaxă unificată în C#.

În acest laborator folosim **LINQ Method Syntax**, bazată pe metode de extensie aplicate colecțiilor care implementează `IEnumerable<T>`.

Aceste metode permit filtrarea, transformarea și agregarea datelor într-o manieră declarativă.



Obiective laborator

- Înțelegerea conceptului LINQ și a rolului său în lucrul cu colecții (`IEnumerable`)
- Utilizarea expresiilor lambda și a *method syntax* (`Where`, `FirstOrDefault`, `Any`, `All`, `OrderByDescending`)
- Refactorizarea endpoint-urilor din Lab 2 folosind *LINQ (method syntax)* și adăugarea de endpoint-uri noi
- Validare input folosind *DataAnnotations* (`[Required]`, `[MinLength]`, `[Range]`, etc.)
- Înțelegerea efectului `[ApiController]` asupra validării automate
- Înțelegerea comportamentului de *deferred execution*, `yield`, și coroutines.

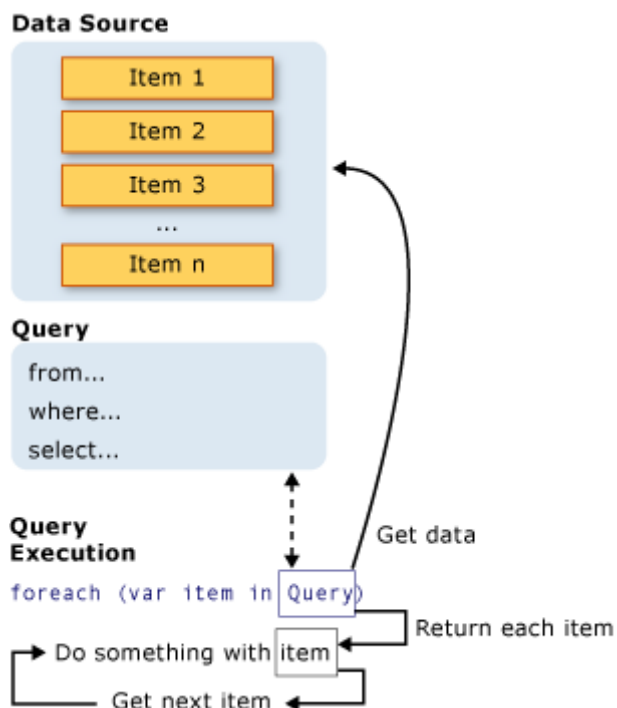
Cele trei părți ale unei operații de tip query

Toate operațiile LINQ sunt alcătuite din trei acțiuni distincte:

1. Obținerea sursei de date
2. Crearea query-ului
3. Executarea query-ului

Următorul exemplu ilustrează cum cele trei părți ale unei operații de tip query sunt implementate în cod sursă. Exemplul utilizează un array de numere întregi pentru sursa datelor, pentru conveniență; însă, aceleași concepte se aplică și pentru alte surse de date.

```
// The Three Parts of a LINQ Query:  
// 1. Data source.  
int[] numbers = [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ];  
  
// 2. Query creation.  
// numQuery is an IEnumerable<int>  
var numQuery = from num in numbers  
               where (num % 2) == 0  
               select num;  
  
// 3. Query execution.  
foreach (int num in numQuery) { Console.WriteLine(num); }
```



În imaginea de mai sus este ilustrat fluxul complet al unei operații de tip query. În LINQ, execuția query-ului este separată de definirea acestuia. Cu alte cuvinte, datele nu sunt preluate imediat în momentul creării unei variabile de tip query.

Sursa datelor

În exemplul anterior, sursa datelor este un *array*, care implementează interfața generică [IEnumerable<T>](#). Acest lucru permite interogarea datelor cu ajutorul LINQ.

Query-ul este executat într-o instrucțiune *foreach*, care enumeră rezultatele interogării. Tipul de date asupra căruia se aplică interogarea trebuie să implementeze interfața *IEnumerable<T>*.

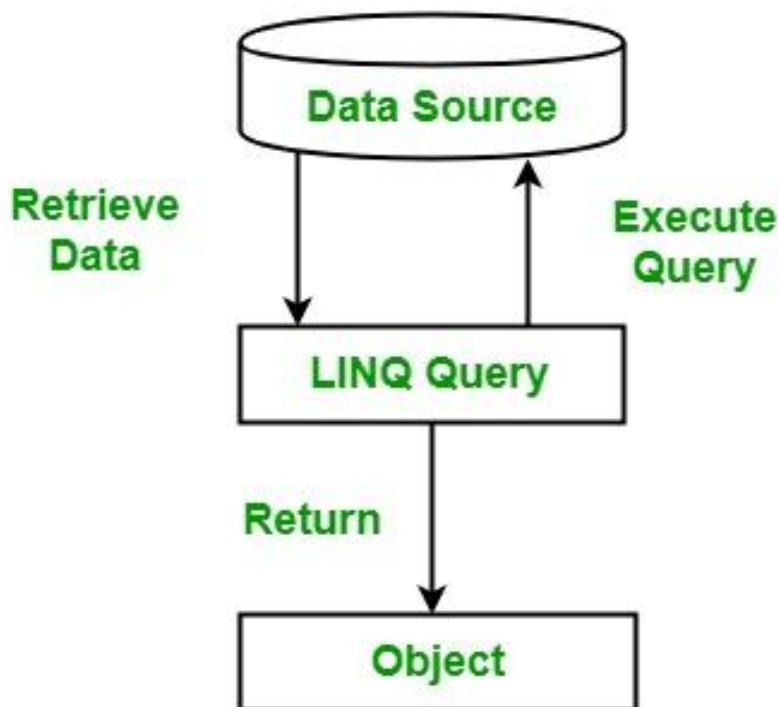
Prin intermediul [EntityFramework](#), se poate realiza o mapare între obiecte C# și baze de date relaționale, în care clasele C# reprezintă entități de date care corespund tabelor din baza de date. Aceasta abordare se numește **ORM (Object-Relational Mapping)**.

LINQ Method Syntax

În continuare, nu vom utiliza sintaxa de tip *query expression* (*from*, *where*, *select*). În schimb, vom lucra exclusiv cu *LINQ method syntax*, folosind funcțiile deja existente puse la dispoziție de framework-ul .NET.

Această abordare se bazează pe *extension methods* definite pentru interfețele *IEnumerable<T>* și *IQueryable<T>*, care permit filtrarea, proiecția, sortarea și agregarea colecțiilor direct prin apeluri de funcții C#.

În cadrul acestui laborator, exemplele utilizează interfețe de tip *IEnumerable<T>*, ceea ce presupune evaluarea interogărilor în memorie. Interfața *IQueryable<T>* va fi discutată ulterior, în contextul interogărilor către baze de date.



Funcții LINQ utilizate frecvent

Funcție LINQ	Descriere
Where()	Filtrează elementele unei colecții pe baza unei condiții
Select()	Proiectează fiecare element într-o nouă formă
Distinct()	Elimină elementele duplicate
GroupBy()	Grupează elementele după o cheie
OrderBy()	Sortează elementele în ordine crescătoare
OrderByDescending()	Sortează elementele în ordine descrescătoare
ThenBy()	Aplică o sortare secundară
First()	Returnează primul element care îndeplinește o condiție
FirstOrDefault()	Returnează primul element sau valoarea implicită
Single()	Returnează un singur element (eroare dacă sunt mai multe)
Any()	Verifică dacă există cel puțin un element
All()	Verifică dacă toate elementele respectă condiția
Count()	Returnează numărul de elemente
Sum()	Calculează suma elementelor
Average()	Calculează media elementelor
Min()	Determină valoarea minimă
Max()	Determină valoarea maximă
Take()	Selectează primele n elemente
Skip()	Sare peste primele n elemente

Pentru o documentație completă a funcțiilor LINQ disponibile în .NET, consultați pagina oficială Microsoft pentru clasa [System.Linq.Enumerable](#), care listează toate metodele de extensie LINQ cu descrieri și exemple, precum și [tabelul](#) cu clasificarea query-urilor LINQ.

Metodele LINQ precum `Where`, `Select`, `Any` sau `All` primesc ca parametru una sau mai multe *lambda expressions*. O expresie lambda definește logica aplicată fiecărui element din colecție și returnează, în funcție de metodă, o valoare booleană (pentru filtrare) sau o valoare proiectată.

De exemplu, în cazul metodei `Where`, expresia lambda returnează `true` pentru elementele care trebuie păstrate în rezultat și `false` pentru cele care sunt eliminate.

Metoda `Select()` este utilizată pentru a transforma fiecare element al unei colecții într-o nouă formă.

Pentru fiecare element din sursa de date, expresia lambda este evaluată, iar rezultatul este inclus în colecția finală. Tipul elementelor din colecția rezultată poate fi diferit față de tipul elementelor din colecția inițială.

```
var studentNames = students.Select(s => s.Nume);
```

Pentru fiecare obiect de tip `Student`, expresia lambda extrage proprietatea `Nume`, rezultând o colecție de string-uri.

În exemplul următor este ilustrată utilizarea LINQ pentru a filtra elementele unei colecții. Sursa de date este un array de string-uri, iar metoda `Where()` este folosită pentru a selecta doar acele elemente care îndeplinesc o anumită condiție. Interogarea este executată în momentul în care rezultatul este enumerat folosind un statement `foreach`.

```
string[] words = ["the", "quick", "brown", "fox", "jumps"];

IEnumerable<string> query =
    words.Where(word => word.Length == 3);

foreach (string str in query)
{
    Console.WriteLine(str);
}

/* This code produces the following output:
    the
    fox
*/
```

În exemplele de mai sus, interogările LINQ nu sunt executate în momentul definirii lor, ci doar atunci când rezultatul este enumerat (de exemplu prin `foreach`, `ToList()`, `ToArray()` etc.).

Acest comportament se numește ***deferred execution***.

Majoritatea metodelor LINQ care operează pe `IEnumerable<T>` sunt *lazy*: ele descriu doar operația care trebuie efectuată, fără a calcula imediat rezultatul. Evaluarea are loc abia atunci când colecția rezultată este parcursă.

Există însă și metode care materializează rezultatul, cum ar fi `ToList()` sau `ToArray()`. Acestea forțează executarea interogării și creează o colecție nouă în memorie.

Pentru detalii și explicații despre modul în care LINQ realizează această execuție întârziată, consultați documentația oficială Microsoft pe tema [Deferred execution and lazy evaluation](#) din LINQ, precum și [playlist-ul lui Jamie King despre LINQ](#), pentru aprofundare.

În laboratorul următor, același principiu va apărea și în contextul bazelor de date: interogările LINQ definite asupra unui `DbSet` sunt executate doar atunci când sunt materializate, moment în care sunt traduse în SQL și trimise către baza de date.

Iteratori și yield return

În C#, un iterator este o metodă care produce secvențial elemente ale unei colecții folosind cuvântul cheie `yield return`.

Metodele care folosesc `yield return` întorc de obicei un `IEnumerable<T>` și generează elementele la momentul enumerării, nu la momentul apelului metodei.

Acest comportament este similar cu *deferred execution* din LINQ: rezultatele sunt calculate doar atunci când colecția este parcursă.

```
public static IEnumerable<Student> FilterByAverageYield(
    IEnumerable<Student> students,
    double minAverage)
{
    foreach (Student s in students)
    {
        if (s.Average >= minAverage)
        {
            yield return s;
        }
    }
}
```

Metoda nu creează o listă nouă, ci produce elementele pe rând atunci când rezultatul este enumerat.

Exemplu de utilizare:

```
var query = FilterByAverageYield(students, 8)
            .OrderByDescending(s => s.Average);

var result = query.ToList();
```

Rezultatul este calculat doar în momentul apelului `ToList()`.

Validare cu Data Annotations

Data Annotations sunt atribute aplicate pe proprietățile unei clase pentru a defini reguli de validare asupra datelor. Aceste reguli descriu ce valori sunt considerate valide pentru un model sau un DTO.

Prin utilizarea Data Annotations, regulile de validare sunt declarate direct în model, ceea ce face codul mai clar și mai ușor de întreținut. Framework-ul .NET poate folosi aceste atribute pentru a valida automat datele primite din diferite surse (de exemplu formulare, request-uri HTTP sau alte mecanisme de binding).

Conceptual, Data Annotations pot fi privite ca echivalentul, la nivelul aplicației, al unor constrângeri din baza de date, precum `NOT NULL` sau `CHECK`.

Atribut	RoI	Analogie SQL
Required	Câmp obligatoriu	NOT NULL
StringLength	Limitează lungimea unui string	VARCHAR(n)
MinLength	Lungime minimă pentru string sau colecții	CHECK
MaxLength	Lungime maximă pentru string sau colecții	VARCHAR(n)
Range	Restricționează valorile numerice la un interval	CHECK BETWEEN
EmailAddress	Verifică formatul unui email	validare aplicație
RegularExpression	Validează valoarea folosind regex	CHECK personalizat
Compare	Compară două proprietăți	-

Exemplu

```
public class CreateStudentRequest
{
    [Required]
    [MinLength(3)]
    public string Name { get; set; }

    [Range(1,10)]
    public double Average { get; set; }

    [Required]
    public string Specialization { get; set; }
}
```

În acest exemplu:

- Name este obligatoriu și trebuie să aibă minimum 3 caractere;
- Average trebuie să fie între 1 și 10;
- Specialization este obligatorie

Pentru exemple complete de utilizare a Data Annotations în ASP.NET, consultați:

<https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/models/validation>

Exerciții

În acest laborator păstrăm aceeași structură de controller din laboratorul anterior, dar mutăm accentul de pe mecanica endpoint-urilor pe două idei noi: exprimarea logicii de procesare prin LINQ și validarea modelelor prin Data Annotations.

Acum, logica de procesare se implementează folosind *LINQ* (înlocuind structurile clasice *for/foreach*), iar validarea input-ului primit în *body* se realizează prin *DataAnnotations* ([*Required*], [*MinLength*], [*Range*] etc.), fără validări manuale pe câmpuri.

Datorită atributului [*ApiController*], în cazul unui model invalid, framework-ul returnează automat **400 Bad Request**, fără verificări explicite *ModelState.IsValid*. Pentru parametri din rută și query string, validarea se face manual.

Pentru fiecare exercițiu: modificați / implementați endpoint-ul cerut și verificați comportamentul folosind *Swagger UI*, urmărind status code-ul și body-ul răspunsului.

1. **(1p)** Modificați endpoint-ul **GET /api/students/{id}**
 - a. validați parametrul *Id* (*Id* > 0)
 - b. returnați **404 Not Found** dacă nu există niciun student cu acel *id*
 - c. returnați **200 OK** și obiectul *Student* dacă acesta există

Indicații: căutarea studentului se face folosind *FirstOrDefault(...)*

2. **(2p)** Modificați endpoint-ul **POST /api/students**
 - a. definiți un DTO *CreateStudentRequest* folosind *DataAnnotations* și validați datele primite (nume minim 3 caractere, media între 1 și 10, specializarea *Required*)
 - b. la succes, creați studentul, setați un *Id* nou, și returnați **201 Created** și studentul creat

Indicații: nu folosiți *if* pentru validarea câmpurilor din *body*.

3. **(1p)** Modificați endpoint-ul **DELETE /api/students/{id}**
 - a. validați parametrul *Id* (*Id* > 0)
 - b. returnați **404 Not Found** dacă studentul nu există
 - c. returnați **204 No Content** dacă ștergerea a fost realizată cu succes

Indicații: găsirea studentului se face cu *FirstOrDefault(...)*

4. **(1p)** Modificați endpoint-ul **POST /api/students/update**

Endpoint-ul primește în *body* un obiect de tip *Student* care conține un *Id* existent, și efectuează următoarele:

 - a. validează parametrul *Id* (*Id* > 0)
 - b. returnează **404 Not Found** dacă studentul cu acel *Id* nu există
 - c. dacă studentul există, actualizați valorile *Name*, *Average* și *Specialization* și returnați **200 OK** cu studentul actualizat

Notă: acest exercițiu nu urmărește diferențierea dintre *PUT* și *PATCH*, ci doar înțelegerea modificării unei resurse prin *API*.

5. **(1p)** Modificați endpoint-ul **GET /api/students/filter?minAverage=8**
 - a. validați parametrul *minAverage* (trebuie să existe și să fie în intervalul [1, 10])
 - b. returnați **200 OK** și lista studenților care au *Average* >= *minAverage*

Indicații: Filtrarea se face cu *Where(...)* + *ToList()*.

6. **(1p)** Modificați endpoint-ul **GET /api/students/top?minAverage=8**
- validați parametrul `minAverage`
 - selectați studenții cu `Average >= minAverage`, ordonați rezultatul descrescător după `Average` și returnați **200 OK** împreună cu lista rezultată
7. **(1p)** Modificați endpoint-ul **GET /api/students/stats**
- Endpoint-ul trebuie să returneze un obiect JSON cu următoarele câmpuri:
- `anyComputerScience` - există cel puțin un student cu specializarea `ComputerScience`
 - `allPassing` - toți studenții au `Average >= 5`
- Endpoint-ul va returna **200 OK**.

Indicații: folosiți `Any(...)` și `All(...)`.

8. **(2p)** Implementați endpoint-ul **GET /api/students/specializations**
- Endpoint-ul va returna lista specializărilor existente în colecția de studenți.
- fiecare specializare trebuie să apară o singură dată
 - rezultatul trebuie ordonat alfabetic
 - returnați **200 OK** și lista rezultată

Indicații: folosiți `Select(...)`, `Distinct(...)` și `OrderBy(...)`.

9. **(2p)** Implementați endpoint-ul **GET /api/students/stats-by-specialization**
- Endpoint-ul va returna statistici pentru fiecare specializare.
- Pentru fiecare specializare returnați:
- numărul de studenți (`count`)
 - media mediilor (`average`)
 - media minimă (`min`)
 - media maximă (`max`)
- Returnați rezultatul sub forma unei liste de obiecte JSON.

Indicații: folosiți `GroupBy(...)` și metodele de agregare `Count()`, `Average()`, `Min()`, `Max()`.

10. **(2p)** Implementați endpoint-ul **GET /api/students/search?text=an&minAverage=7**
- Endpoint-ul va returna studenții care îndeplinesc următoarele condiții:
- numele studentului conține textul transmis prin parametrul `text`
 - dacă parametrul `minAverage` este prezent, se vor returna doar studenții cu `Average >= minAverage`
- Rezultatul trebuie:
- sortat descrescător după `Average`
 - sortat crescător după `Name` (sortare secundară)
- Returnați **200 OK** și lista rezultată.

Indicații: folosiți `Where(...)`, `OrderByDescending(...)`, `ThenBy(...)` și `Select(...)`.

11. **(2p)** Implementați endpoint-ul `GET /api/students/page?page=1&pageSize=3`

Endpoint-ul va returna studenții în mod paginat.

- validați parametrii `page` și `pageSize`
- calculați elementele care trebuie returnate pentru pagina cerută
- returnați **200 OK** și lista studenților din pagina respectivă

Indicații: folosiți `Skip(...)` și `Take(...)`.

12. **(2p)** Extindeți endpoint-ul existent `GET /api/students/stats` astfel încât să returneze și următoarele informații:

- numărul total de studenți
- media generală a mediilor
- media maximă
- media minimă

Returnați rezultatul sub forma unui obiect JSON.

Indicații: folosiți `Count()`, `Average()`, `Max()` și `Min()`.

13. **(2p)** Implementați endpoint-ul `GET /api/students/top-specialization`

Endpoint-ul va returna specializarea care are cea mai mare medie a mediilor studenților.

- grupați studenții după Specialization
- calculați media mediilor pentru fiecare specializare
- selectați specializarea care are valoarea maximă
- returnați **200 OK** și rezultatul obținut

Indicații: folosiți `GroupBy(...)`, `Select(...)`, `OrderByDescending(...)` și `First()`.

14. **(2p)** Implementați o metodă helper care returnează studenții cu media mai mare sau egală cu o valoare dată.

Metoda trebuie să folosească `yield return` și să întoarcă `IEnumerable<Student>`.

- definiți un query LINQ peste rezultatul metodei
- modificați lista `students` după definirea query-ului
- materializați rezultatul folosind `ToList()` și observați rezultatul

Explicați diferența dintre *deferred execution* și materializarea rezultatelor. Ce avantaje avem folosind deferred execution?